



Hermes SolarShield - Relatório Técnico da Rotina Operacional

Automação de monitoramento solar, classificação de risco e registro de alerta operacional para apoio à continuidade de missão.

Problema	Transformar imagens solares e sinais de clima espacial em ações operacionais com baixa latência.
Entrada	Imagem SDO AIA 131 validada para demonstração.
Saída	Risco LOW, MEDIUM ou HIGH, relatório, planilha CSV, rascunho de e-mail e evidência JSON.

Objetivo da rotina

Simular o trabalho de um analista operacional. A rotina captura uma imagem solar, envia para o classificador do Hermes, aplica uma regra de decisão por nível de risco e integra o resultado com relatório, planilha compartilhada e rascunho de e-mail.

Tecnologias utilizadas

- Backend: FastAPI, Python, SQLite e ReportLab.
- Visão computacional: CNN treinada do zero para classificação LOW, MEDIUM e HIGH.
- Apoio tabular: pipeline sintético de engenharia com Random Forest e Gradient Boosting.
- Automação: PowerShell e Python, com definição de fluxo compatível como referência para Power Automate.
- Interface de demonstração: React/Vite.

Fluxo lógico

1	Acionar a rotina por script, agenda ou painel do assistente.
2	Capturar a imagem solar validada em backend/sample_data/acv_recommended_0131.
3	Enviar a imagem para POST /predict e registrar a análise.
4	Gerar relatório em POST /generate-report quando o risco exigir acompanhamento.
5	Salvar planilha CSV, rascunho de e-mail e evidência JSON da execução.

Regras de negócio

- HIGH: monitoramento prioritário, mitigação imediata e comunicação operacional.
- MEDIUM: acompanhar evolução e revisar plano de contingência.
- LOW: registrar observação e manter monitoramento.

Tratamento de exceções

- API indisponível: erro registrado no log operacional.
- Imagem externa indisponível: uso de imagem local validada para demonstração.
- Falha no relatório: análise preservada e alerta gerado com os campos disponíveis.



Artefatos da entrega

- Fluxo BPMN: docs/rpa_flow.bpmn.
- Definição de fluxo: backend/rpa/power_automate_flow_definition.json.
- Script executável: backend/rpa/run_operational_routine.ps1.
- Evidência: backend/reports/rpa_last_run.json.
- Integrações simuladas: CSV compartilhado e rascunho de e-mail.

Como demonstrar

API	cd backend; .\venv\Scripts\python.exe -m uvicorn main:app --reload
Frontend	cd frontend; npm.cmd run dev
Demonstração	Usar a tela Assistente para executar a rotina e mostrar JSON, CSV e e-mail gerados.

Observação: o projeto entrega uma automação local reproduzível e uma definição de fluxo documentada. Caso a disciplina exija importação direta em ferramenta de mercado, use o arquivo de definição como referência para montar o fluxo no Power Automate e exportar o pacote oficial.